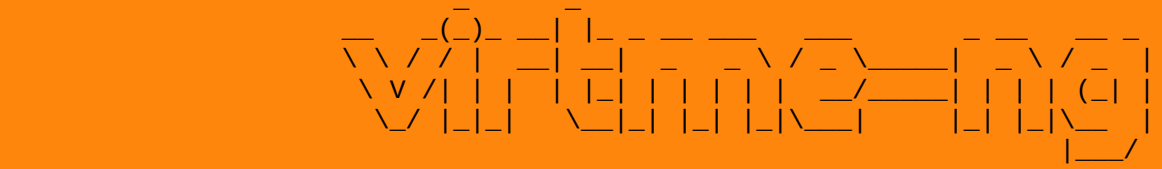


virtme-ng ($ *vng*)



Samuele Mariotti
275008@studenti.unimore.it

Cosa vedremo

- Cos’è VNG?
- Come installarlo
- Piccole esercitazioni
- Lista di comandi utili

Cos’è VNG?

- È un tool che permette di avviare velocemente e facilmente un kernel linux, direttamente dall’host



Come funziona VNG

- virtme-ng per eseguire utilizza una VM creata da qemu:
  - Dentro alla VM, virtme-ng condivide il file system e tutti i programmi dell'host con la vm avviata, cambiando soltanto il kernel (utilizza l'OS dell'host)
  - Inoltre le modifiche apportate sulla vm non hanno effetto permanente sull'host



Come installare VNG

- Tipo di sistema operativo
- Procedura di installazione
- Verificare che l’installazione sia andata a buon fine

Installare VNG - OS

- **Distribuzione con kernel linux (*Debian/Fedora/Arch Based*)**
- **Ulteriori OS:**
  - *MacOS*: non testato, ma dovrebbe funzionare
  - *Windows*: non è possibile utilizzarlo nativamente, necessità di almeno la **WSL**

Installare VNG

- Pacchetti necessari (*Fedora/Debian/Arch based*):
  - **sudo dnf** install qemu-kvm virtiofsd busybox gcc make flex bison bc elfutils-libelf-devel openssl-devel dwarves
  - **sudo apt** install qemu-system-x86 virtiofsd busybox-static build-essential flex bison bc libelf-dev libssl-dev dwarves
  - **sudo pacman** -S --needed qemu-base virtiofsd busybox base-devel bc cpio pahole libelf

Installare VNG

- Stable:
  - `sudo dnf/apt/pacman install/-S virtme-ng`
- Stable con pipx (È sempre l'utlima versione):
  - `` `$ sudo apt/dnf/pacman install/-S pipx` ``
  - `` `$ pipx install virtme-ng` ``
  - `` `$ pipx ensurepath *#renderlo globale*` ``
- *Unstable: c'è anche la versione unstable*

Verifiche VNG

- Verificare se abbiamo kvm abilitato:
  `$ ls -l /dev/kvm`
- Verificare installazione vng:
  `$ vng --version`

Se tutto è andato a buon fine, siamo pronti per iniziare ad utilizzare virtme-ng.

Utilizzare VNG – Gara

1. Modificare ***init/main.c***: prima della riga *pr_info("Run ..");*
   - 1.1 Aggiungere questa riga: *pr_info("Hello world!");*
2. Al via: compilare il kernel e avvio del nuovo kernel
3. Vince chi stampa per primo "*Hello world!*"
   - 3.1 Per stamparlo `` `sudo dmesg | grep "Hello"` ``

Utilizzare VNG – Chi ha vinto?

Perché ha vinto virtme-ng?

```
~/Documenti/git-repo/sched_ext on for-7.5 *12 ?17
bash -c 'time vng -- uname -a'
Linux virtme-ng 7.3.0-rc1+ #220 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Nov  2 17:00:46 CET 2026 x86_64 GNU/Linux

real    0m1,077s
user    0m1,476s
sys     0m0,621s
```

Utilizzare VNG – Chi ha vinto?

- Ha vinto vng perché toglie tutti quegli step intermedii che spesso quando si modifica il kernel sono step che non vengono considerati nella modifica fatta
- Vantaggio schiacciante di vng:
  - Compilo sull’host;
  - Eseguo sulla vm qemu

VNG – Comandi utili

- `-b` -- compila il kernel
- `-m 4G` -- avvia con 4G di RAM la VM
- `-v` -- esegue vng in modalità verbose
- `-p 4` -- esegue con 4 core virtuali
- `--rwdir=DIR` -- folder condivisa con l'host
- `--ssh` -- avvia un server ssh nella vm
- `--ssh-client` -- si connette al server ssh
- `-g` -- avvia la grafica dell'applicativo inserito
- `.. -- 'echo "hello"; uname -r'` -- esegue comandi arbitrari

VNG – Esercitazione

- Esercizio: scaricare il repository di Linus Torvalds, compilarlo, e avviarlo con vng. Una volta avviata la vm, eseguire il comando:
  `"stress-ng --cpu 0 --timeout 10s \ --metrics-brief"`
- Tips:

  ```
  $ git clone --depth 1 https://github.com/torvalds/linux.git

  $ cd ~/<..>/linux
  ```

VNG – Esercitazione

- Esercizio: scaricare il repository di Linus Torvalds, compilarlo, e avviarlo con vng. Comando: "`stress-ng --cpu 0 --timeout 10s \ --metrics-brief`"
- Soluzione: `$ vng -bv` *#== make -j$(nproc)*

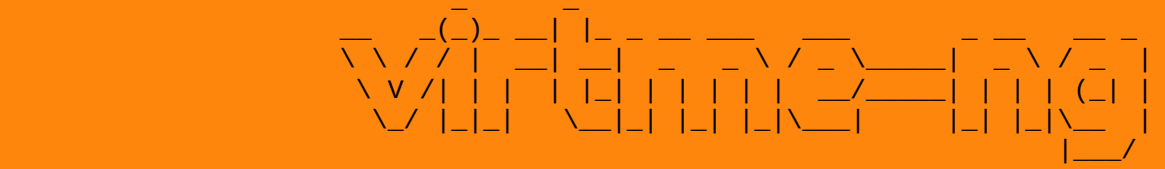
```
$ vng -- ‘stress-ng \
--cpu 0 \
--timeout 10s \
--metrics-brief’
```

```
$ vng
$ stress-ng --cpu 0 \
--timeout 10s \
--metrics-brief
$ exit
```

VNG – Documentazione

- Se avete bisogno di documentazione, vi consiglio di passare per il github e leggervi più a fondo gli altri comandi. Lo trovate al link:
  - https://github.com/arighi/virtme-ng
- Se trovate bug, notificateli e se riuscite correggeteli sappiate che nella comunità del kernel, virtme-ng sta prendendo piede molto velocemente
- Oppure si va di agenti AI (Claude/ChatGpt/Mistral Vibe...)

Grazie per l’attenzione!



Samuele Mariotti
275008@studenti.unimore.it